我的第一份数学笔记

zeta2

2026 年 11 月 13 日

目录

1 正文与结构 **1**

2 公式与证明 **1**

3 表格与引用 **2**

3.1 动手练习 2

3.2 继续阅读 2

1 正文与结构

这是一份用于练习中文、公式和交叉引用的短文。正文中的行内公式可以写成 $f(x)=x^2$。空一行会开始一个新的段落。下面列出本次练习的目标：

1. 写出带编号的公式；
2. 排版一个定理及其证明；
3. 用标签引用公式、定理和表格。

2 公式与证明

对任意实数 x，有

$$(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4. \tag{1}$$

多行计算可以按等号对齐：

$$\begin{aligned}(x+2)^2 &= (x+2)(x+2)\\ &= x^2 + 2x + 2x + 4\\ &= x^2 + 4x + 4.\end{aligned}$$

定理 2.1. 对任意 $x \in \mathbb{R}$，有 $x^2 + 4x + 4 \geq 0$。

证明. 由公式 (1)，左边等于 $(x+2)^2$。实数的平方非负，因此结论成立。 □

3 表格与引用

定理 2.1 给出了一个对所有实数成立的结论。表 1 仅列出几个具体值；有限个例子不能替代证明。

表 1: 几个代入值

x	$x+2$	$(x+2)^2$
-3	-1	1
-2	0	0
0	2	4
1	3	9

3.1 动手练习

1. 将式子中的常数 2 改成 3，并修改展开结果。
2. 增加一条表格数据，检查各列是否对齐。
3. 在前面插入一个新公式，重新编译并观察引用编号。

3.2 继续阅读

可以从 LearnLaTeX 中文课程 继续学习文档结构、数学模式和交叉引用。本示例由 zeta2 博客整理，用 XeLaTeX 编译。